

Audition pour un poste en didactique

Alba Marina MÁLAGA SABOGAL

2020-06-02

Intégration à l'ADEF

EAST : Rôle des artefacts dans l'efficacité de l'éducation scientifique et technologique

Axe thématique « outils et instruments pour l'enseignement ».

Quelques projets de recherche :

Primaire	Nombres avec la yupana Inca
Secondaire	Géométrie avec l'impression 3D
Supérieur	Le raisonnement mathématique avec LEAN

Yupana Inca



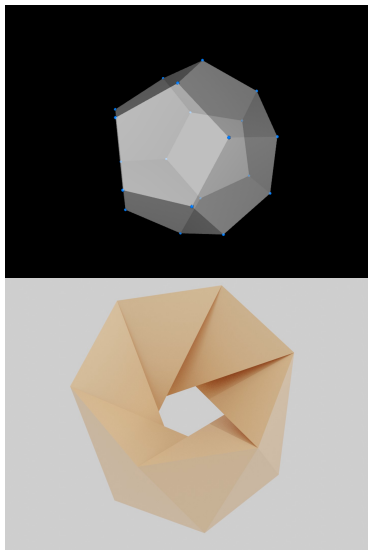
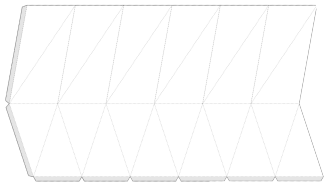
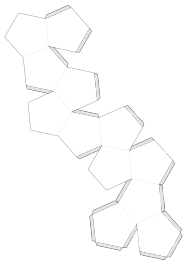
Expérience d'initiation à l'addition et à la multiplication

L'impression 3D



Vecteur de compréhension de la géométrie.

L'impression 3D



Diverses techniques de représentation de polyèdres

Le raisonnement mathématique avec $\mathcal{L}\exists\forall\mathcal{N}$

$\mathcal{L}\exists\forall\mathcal{N}$: un assistant de preuves (LEAN)

Utilisé en L1 math-info

cours « Introduction aux mathématiques formalisées »

par Patrick Massot,

prof d'université en mathématiques à Orsay

Soient f et g deux fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
Montrons que si f est surjective et g est non injective, alors $g \circ f$ n'est pas injective.
Supposons que f est surjective et que g n'est pas injective et que $g \circ f$ est injective.
Nous allons montrer une contradiction, que g est injective.
Soient y_1 et y_2 deux réels.
On veut montrer que g est injective, c'est à dire que $\forall y_1, y_2, g(y_1) = g(y_2) \Rightarrow y_1 = y_2$.
Fixons alors un réel x_1 tel que $f(x_1) = y_1$ d'après la définition de la surjectivité.
Fixons aussi un réel x_2 tel que $f(x_2) = y_2$ d'après la définition de la surjectivité.
On peut alors remplacer y_1 et y_2 par $f(x_1)$ et $f(x_2)$ dans $(*)$.
On veut donc montrer que g est injective, autrement dit que
$$\forall x_1, x_2, g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \Rightarrow f(x_1) = f(x_2) \quad (**)$$

Supposons alors que $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$.
Or $g \circ f$ est injective, soit $\forall x_1, x_2, g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2) \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$.
Donc on a bien $f(x_1) = f(x_2)$, $(**)$ est donc prouvée, soit g est injective alors que
nous avions sous l'hypothèse que g n'est pas injective.
(CQFD)

Exemple de preuve rédigée sur papier

Mes compétences et les thématiques de l'ADEF

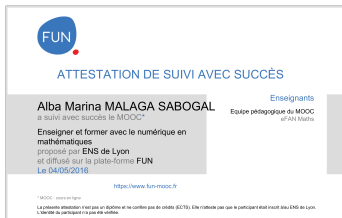
- Je suis une « maker ».
- Je crée et j'étudie des objets mathématiques.
- Ces objets deviennent des instruments dans des situations d'enseignement-apprentissage.
- Des instruments générateurs de projets de recherche en didactique.
- L'équipe qui me correspond le mieux à l'ADEF est donc l'équipe EAST.



Intégration à l'Inspé

Motivée par les questions éducatives

- suivi deux MOOC sur l'éducation
 - eFan Maths session 2 (ESPÉ de Lyon et autres partenaires)
 - projet « Objets mathématiques imprimés en 3D »
 - Design and Development of Educational Technology (MIT)
 - projet « Plagiarism prevention »



- interactions avec des enseignants :
 - salons et festivals
 - fêtes de la science
 - visites en classes
 - et aussi dans les MOOC

Formation des professeurs des écoles

Trois étapes :

- cycle 1 – apprentissages premiers
- cycle 2 – apprentissages fondamentaux
- cycle 3 – consolidation, lien avec le collège

Formation professionnalisante donc équilibre entre :

- besoins du métier
- approche scientifique

Formation interdisciplinaire donc équilibre entre :

- s'assurer d'une maîtrise des mathématiques fondamentales
- former à un enseignement des mathématiques ancrée dans le monde

Formation des professeurs certifiés

Collège :

- cycle 3 – consolidation, lien avec le primaire
- cycle 4 – approfondissements

Lycée général et technologique

Formation professionnalisante donc équilibre entre :

- besoins du métier
- approche scientifique

Formation interdisciplinaire donc équilibre entre :

- s'assurer d'une maîtrise des mathématiques fondamentales
- former à un enseignement des mathématiques qui aident à comprendre le monde

Proposition de collaboration entre étudiants



U. Washington
3-4 students
J. Athreya



Inspé Marseille
3-4 étudiants
A. Málaga

Mise en relation entre mon parcours et la formation des enseignants

Mon parcours	Applications à la formation des enseignants
Géométrie et systèmes dynamiques	Création de parcours de recherche pour les élèves
Impression 3D	Usages en classe de la conception et de l'impression 3D
Accessibilité	Créer des documents accessibles pour les élèves Usage d'une imprimante Braille
Esprit « maker »	L'armoire de l'enseignant de mathématiques Intégration des TICE
Médiation scientifique	Informations sur les événements, le milieu, les ressources,...

Propositions pour SFERE-Provence

Projets de recherche

Les projets de recherche déjà présentés :

Primaire	Nombres avec la yupana Inca
Secondaire	Géométrie avec l'impression 3D
Supérieur	Le raisonnement mathématique avec LEAN

peuvent bénéficier d'une collaboration dans Sfere au-delà de l'ADEF, en particulier avec l'I2M et l'IREM de Marseille.

Colloques et rencontres

Expérience

2015 : Médiation scientifique et plateformes de partage

2020 : Outils logiciels pour les mathématiques et l'illustration

Propositions

- Rencontre interrogeant la médiation, ses usages et ses effets
 - suite d'un projet de Sfere : cartographie de la relation entre l'éducation, la médiation, les expériences artistique et scientifique et le développement de la personne, 2018
- Ateliers Software Carpentry
 - formation à des compétences informatiques pour la recherche.

Médiation scientifique



Une autre exposition Imaginary à Marseille avec une approche de recherche didactique.

Pour conclure...

continuité et ouverture dans la recherche intérêt en médiation scientifique	un vrai souci de l'accessibilité enseignement dans le respect	fibre « maker » parcours polyvalent
--	--	--

J'ai à cœur de m'intégrer dans la recherche à l'ADEF, dans l'enseignement à l'Inspé et dans le bain interdisciplinaire de Sfere-Provence.

